¿Qué es un ordenador cuántico?

COMPUTACIÓN CUÁNTICA | Fundamentos | A 24 de septiembre de 2026

Ordenador de nueva generación que usa propiedades de la mecánica cuántica en el propio cálculo. Su funcionamiento distinto del convencional promete resolver ciertos problemas con eficiencia.

Convencional frente a cuántico

El bit convencional toma “0” o “1”. El bit cuántico utiliza la superposición de “0” y “1”.

Tres propiedades del cálculo

Superposición: representa varios estados superpuestos.
Entrelazamiento: los estados de varios cúbits están fuertemente relacionados.
Interferencia: las amplitudes de probabilidad se refuerzan o cancelan para favorecer la respuesta buscada.

¿Qué se espera?

Fármacos, nuevos materiales, simulación de química cuántica, optimización logística y de producción, y cálculos financieros. Se estudian algunos problemas cuyo coste computacional crece rápidamente en equipos convencionales. No es un PC universal que acelere todo cálculo.

Empresas japonesas cotizadas de computación cuántica

I+D de equipos físicos y hardware | A 24 de septiembre de 2026

Fujitsu / 6702 | Superconductores, hardware y software

Codesarrolló con RIKEN un equipo superconductor de 256 cúbits. Prevé instalar y poner a disposición uno de 1.000 cúbits en el ejercicio 2026. Busca superar 10.000 cúbits físicos hacia el ejercicio 2030.

NTT / 9432 | Computación fotónica

Investiga con OptQC. Aspira a 10.000 cúbits para el ejercicio 2027 y a un millón con tolerancia a fallos para el ejercicio 2030. Aplica comunicaciones ópticas e IOWN al cálculo cuántico.

Hitachi / 6501 | Cúbits de silicio

Participa en el programa Moonshot de I+D de JST. Desarrolla dispositivos de 100 cúbits para el ejercicio 2028 y de 1.000 para 2030. Destaca su compatibilidad con la tecnología de semiconductores existente.

NEC / 6701 | Superconductores y recocido cuántico

Desarrolla máquinas de recocido cuántico con dispositivos parametrones superconductores. También investiga integrar circuitos superconductores para futuros ordenadores universales tolerantes a fallos.

Toshiba también investiga ordenadores superconductores, pero se excluye de esta lista por no cotizar.

Cuatro puntos para analizar el tema cuántico

Separar tecnología y negocio | A 24 de septiembre de 2026

1 Comprobar el método de cálculo

Superconductores, fotónica, silicio y átomos neutros requieren equipos y materiales distintos. Comparar la I+D teniendo presentes esas diferencias.

2 Separar equipo y tecnologías auxiliares

Ordenador, control, refrigeración, óptica y software cumplen funciones distintas. La criptografía cuántica tiene otro uso y debe distinguirse de la computación.

3 No comparar solo el número de cúbits

Importan errores, fidelidad, corrección de errores y conectividad. Comprobar la precisión y escala con que puede realizar cálculos útiles.

4 Medir la distancia al uso práctico y a las ventas

Resultados de investigación y ventas son asuntos distintos. Revisar objetivos de desarrollo y peso del negocio cuántico en los resultados totales.

Japón también sigue varios métodos

Fujitsu: superconductores; NTT: fotónica; Hitachi: silicio; NEC: superconductores y recocido cuántico. No se ha definido el método dominante; varios podrían coexistir según el uso.